

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Математическая логика, ИТМО, М3232-М3239, осень 2025 года

О нумерации заданий: отдельным заданием считается самый вложенный занумерованный пункт (цифрой или буквой). Пункты без нумерации (если они присутствуют в условии) считаются частью одного задания.

Задание №1. Знакомство с классическим исчислением высказываний.

1. Докажите, не используя теорему о дедукции:

(a) $\vdash A \& A \rightarrow A \vee A$

(b) $\vdash A \vee A \rightarrow A \& A$

(c) $\vdash B \rightarrow A \rightarrow A$

2. Докажите:

(a) $\vdash \neg(A \& \neg A)$

(b) $\vdash (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$

(c) $\vdash A \rightarrow \neg\neg A$

(d) $\neg A, B \vdash \neg(A \& B)$

(e) $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

(f) $A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$

(g) $\neg A, B \vdash A \rightarrow B$

3. Докажите:

(a) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

(b) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ (правило контрапозиции)

(c) $\vdash \neg(\neg A \& \neg B) \rightarrow (A \vee B)$ (вариант I закона де Моргана)

(d) $\vdash A \vee B \rightarrow \neg(\neg A \& \neg B)$

(e) $\vdash (\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \& B)$ (II закон де Моргана)

(f) $\vdash A \vee \neg A$ (закон исключённого третьего)

(g) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$ (закон Пирса)

(h) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \vee B)$

(i) $\vdash (A \& B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C)$

(j) $\vdash A \& (B \vee C) \rightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$ (дистрибутивность)

(k) $\vdash (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \& B \rightarrow C)$

4. Докажите следующие (неожиданные) высказывания.

(a) $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ — “если кот серый, то кот чёрный ИЛИ если кот чёрный, то кот серый”; поясните, почему словестная интерпретация данной формулы действительно верна в булевой алгебре.

(b) $\vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$ — дайте аналогичную предыдущему заданию “неожиданную” словестную интерпретацию этой формулы.

5. Покажите, что если $\alpha \vdash \beta$ и $\neg\alpha \vdash \beta$, то $\vdash \beta$.

6. Давайте вспомним, что импликация правоассоциативна: $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \equiv \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$. Но рассмотрим иную расстановку скобок: $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma$. Возможно ли доказать логическое следствие между этими вариантами расстановки скобок — и каково его направление?

7. Возможно ли, что какая-то из аксиом задаётся двумя разными схемами аксиом? Опишите все возможные коллизии для какой-то одной такой пары схем аксиом. Ответ обоснуйте (да, тут потребуется доказательство по индукции).

8. Переопределите теорию моделей для теории доказательств классического исчисления высказываний (КИВ) так, чтобы получившаяся теория:
- (a) перестала быть корректной, но осталась бы полной;
 - (b) перестала быть полной, но осталась бы корректной;
 - (c) потеряла бы оба свойства;
 - (d) возможно ли построить модель для КИВ (получив получив полную и корректную теорию), в которой множество истинностных значений V имеет заранее заданную мощность $n \in \mathbb{N}$?

Мы не доказывали полноту КИВ — но вы можете использовать этот факт как заданный в условии. Тогда показать полноту вашей теории (назовём её T) возможно, показав для всех α , что $\models_T \alpha$ тогда и только тогда, когда $\models_{\text{КИВ}} \alpha$.